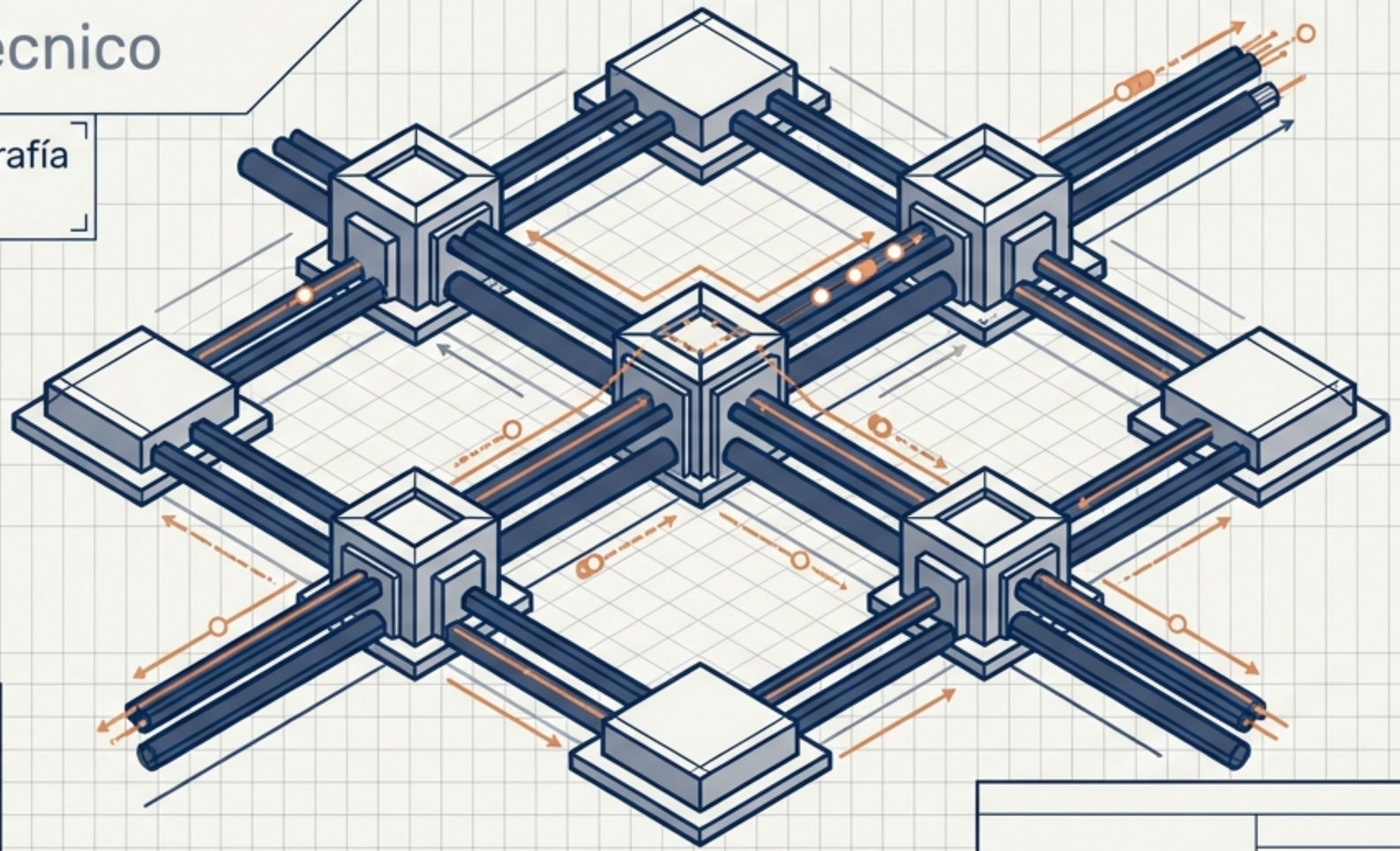
Estructura y Caracterización de Redes de Datos

Unidad 1 del Dossier Técnico

Un análisis estructural desde la geografía del cable hasta el viaje lógico del bit.



Gemini Notebook

Escalas geográficas de interconexión



LAN (Local Area Network)

Cobertura limitada (aulas, oficinas, edificios). Los routers toman decisiones sencillas, enfocadas en determinar si el paquete sale o se queda en la red local.



MAN (Metropolitan Area Network)

Cobertura a nivel de campus urbano o municipio.



WAN (Wide Area Network)

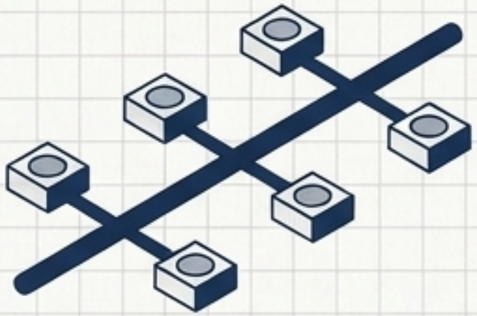
Conexiones globales a gran escala. Los routers WAN analizan rutas de forma compleja para seleccionar el camino óptimo entre múltiples redes remotas.

Gemini Notebook

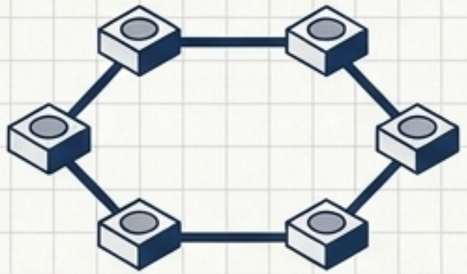
El diseño de las calles frente al flujo del tráfico



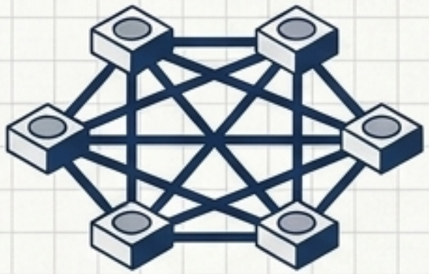
Estrella



Bus

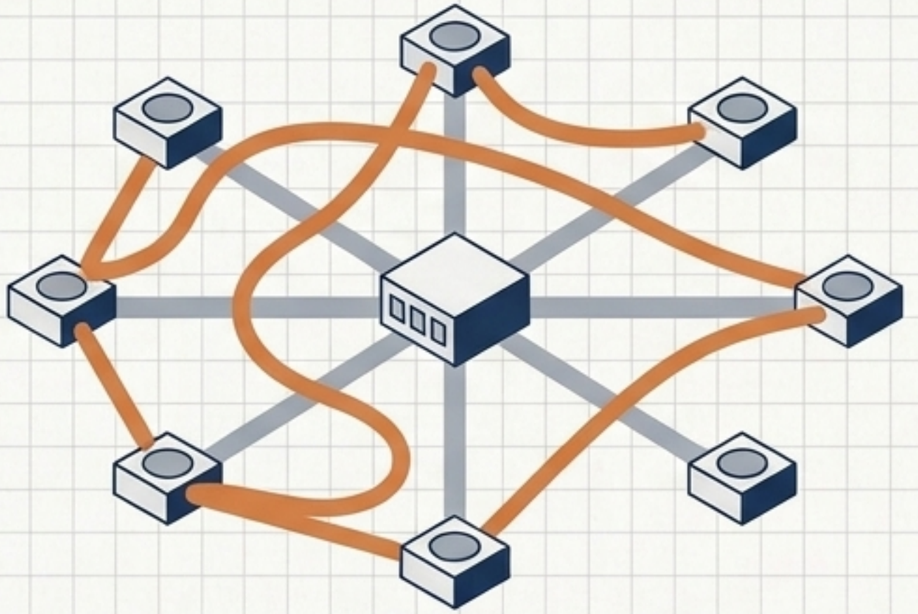


Anillo



Malla

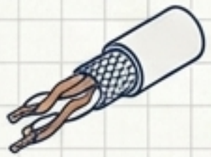
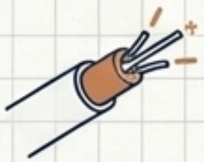
Topología Física: La disposición arquitectónica real. La forma exacta en la que están desplegados los cables y nodos.



Topología Lógica: La trayectoria operativa. La forma en la que los datos viajan realmente a través de los medios, regidos por protocolos.

Gemini Notebook

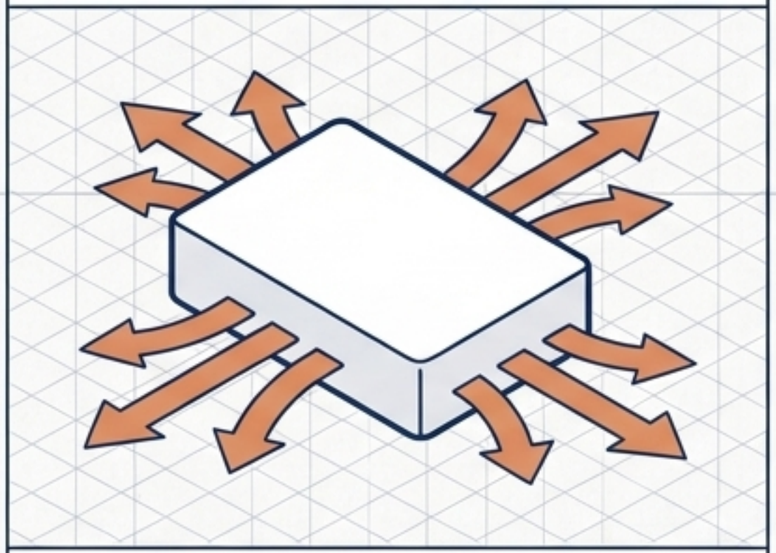
El sustrato físico de transmisión

		Principio Físico	Inmunidad a Interferencias (EMI)	Alcance Geográfico
	**Cables Metálicos** (Medios Guiados). Par trenzado (UTP/STP) y Coaxial.	Señales eléctricas	Baja a Media	Corto
	**Fibra Óptica** (Medios Guiados). Monomodo y Multimodo.	Pulsos de luz	Total (Inmune)	Larga Distancia (Máxima en Monomodo)
	**Inalámbricos** (No Guiados). Radiofrecuencia y microondas.	Ondas electromagnéticas	Variable (Vulnerable)	Variable según frecuencia

Gemini Notebook

Evolución de la inteligencia en el hardware de interconexión

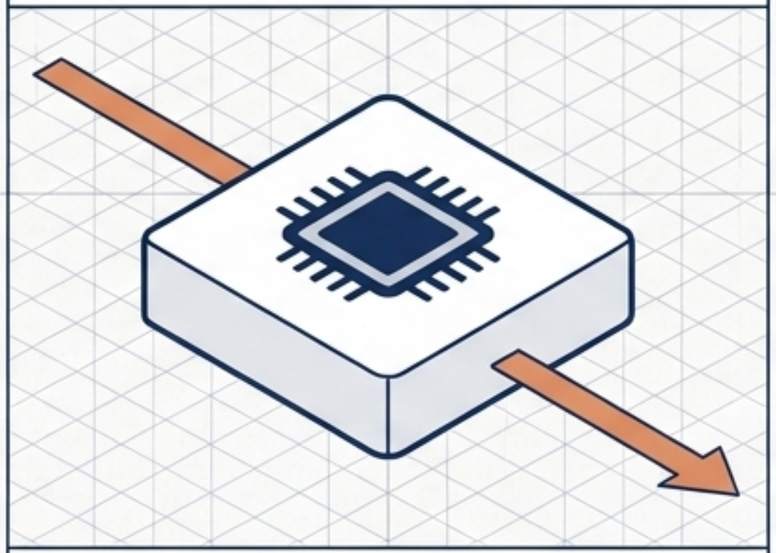
Capa 1: Físico



Hubs y Repetidores

Sin inteligencia. Broadcast ciego a todos los nodos conectados.

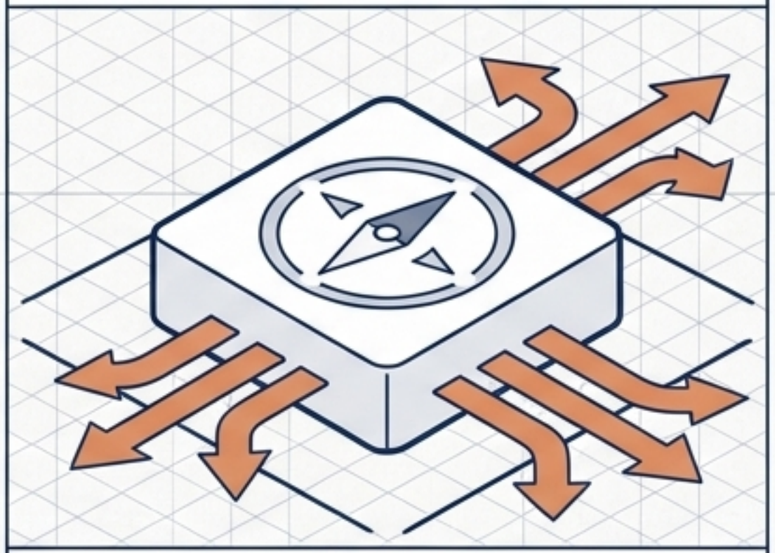
Capa 2: Enlace



Switches y Puentes

Inteligencia basada en direcciones MAC. Almacenan y gestionan tablas en memoria RAM para conmutación dirigida.

Capa 3: Red



Routers

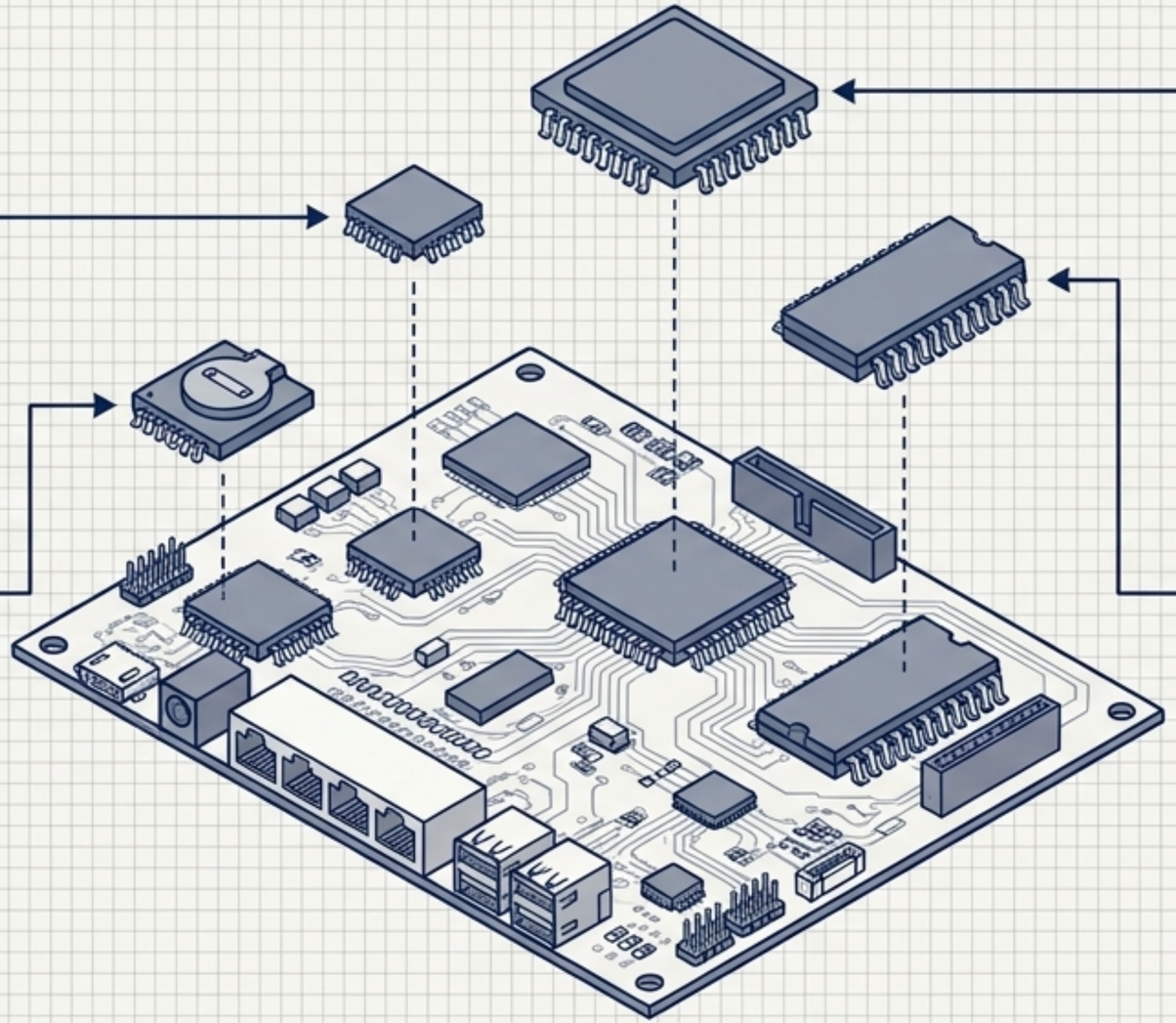
Inteligencia basada en IPs lógicas. Interconectan diferentes redes y deciden la mejor ruta global.

Gemini Notebook

Anatomía interna del cerebro de la red

1 CPU (Microprocesador):
Ejecuta las instrucciones del sistema operativo (ej. PowerPC o MIPS).

3 Memoria ROM / EEPROM:
Aloja el código fundacional. Almacena el programa de arranque (bootstrap) y el firmware.



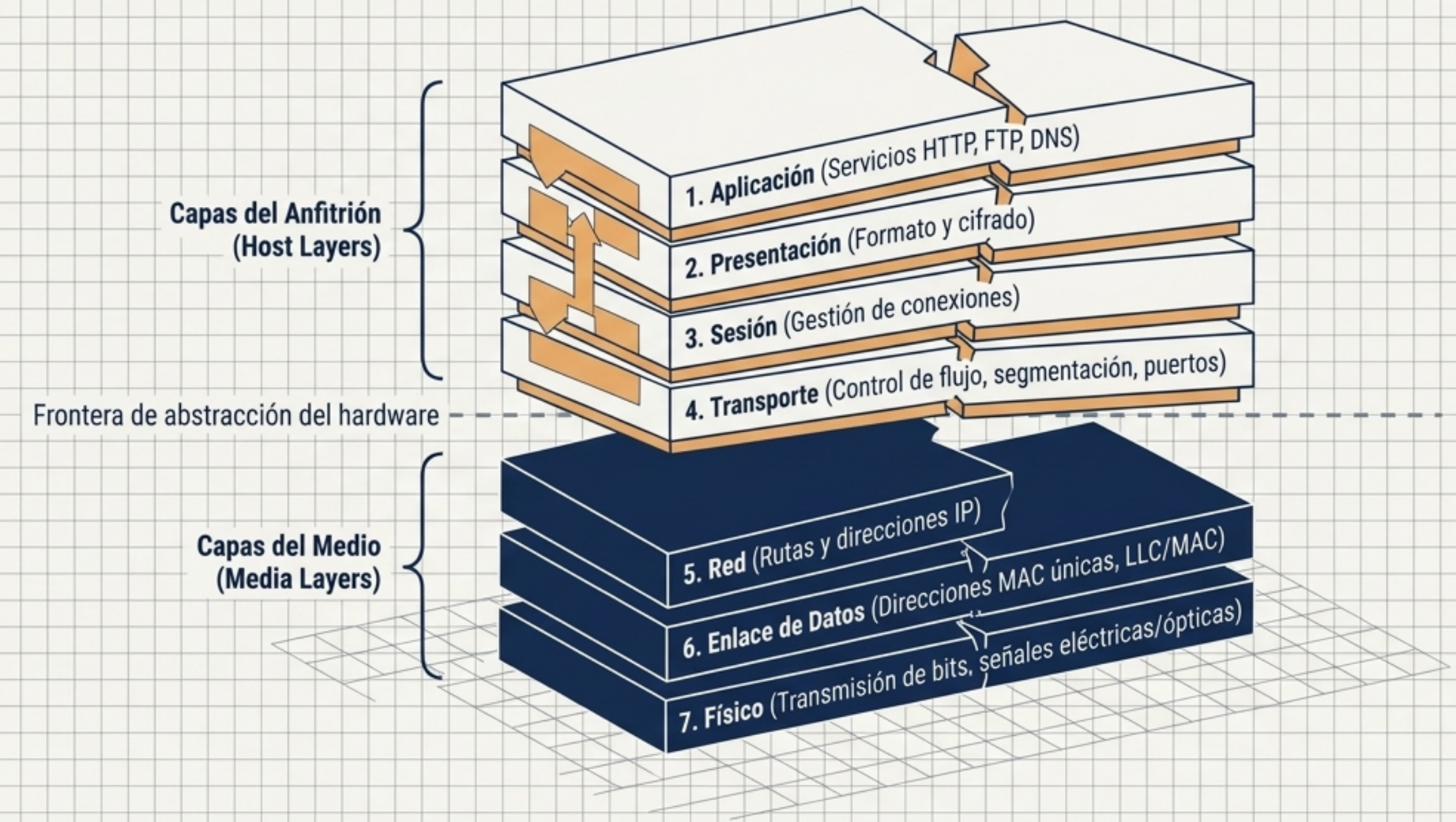
2 Memoria RAM (Volátil):
Almacena datos operativos Almacena datos operativos en tiempo real: tabla de rutas, memoria caché y tabla MAC.

4 Memoria NVRAM (No Volátil):
La bóveda de seguridad. Guarda permanentemente la configuración de inicio (startup-config) y los parámetros de red.

Sistema Operativo:
El software base (ej. IOS en equipos Cisco) que unifica el hardware.

Gemini Notebook

Arquitectura dividida: La frontera entre el software y el cable



Gemini Notebook

El ecosistema de estándares y la barrera del enrutamiento

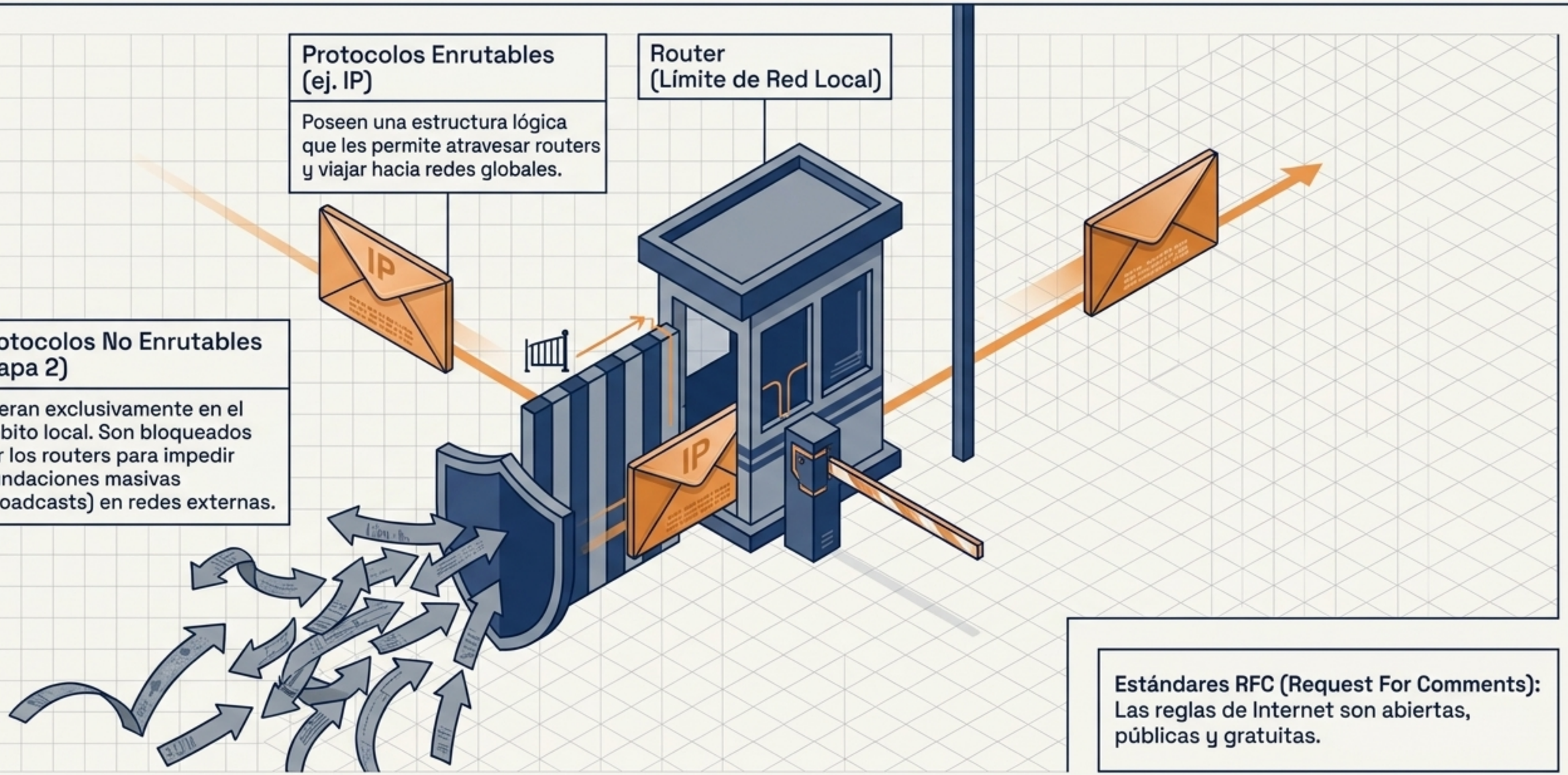
Protocolos Enrutables (ej. IP)

Poseen una estructura lógica que les permite atravesar routers y viajar hacia redes globales.

Router (Límite de Red Local)

Protocolos No Enrutables (Capa 2)

Operan exclusivamente en el ámbito local. Son bloqueados por los routers para impedir inundaciones masivas (broadcasts) en redes externas.



Estándares RFC (Request For Comments): Las reglas de Internet son abiertas, públicas y gratuitas.

Gemini Notebook

Las tres coordenadas de la comunicación digital

1



Número de Puerto

(Capa de Transporte)

Diferencia múltiples conexiones simultáneas dentro de una misma máquina. (Ej. El puerto 80 dirige el tráfico al servidor web, no a la base de datos).

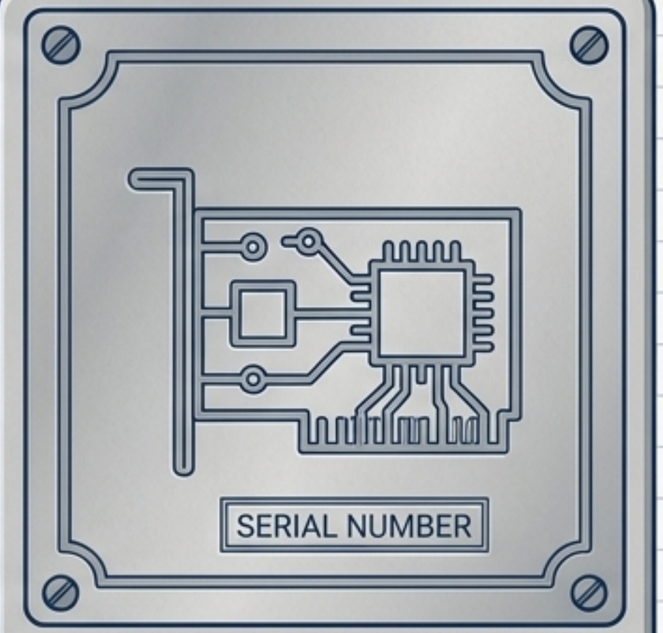
2



Dirección IP

(Capa de Red)

El direccionamiento lógico. Es configurable y determina la ruta global a través del mapa de Internet.



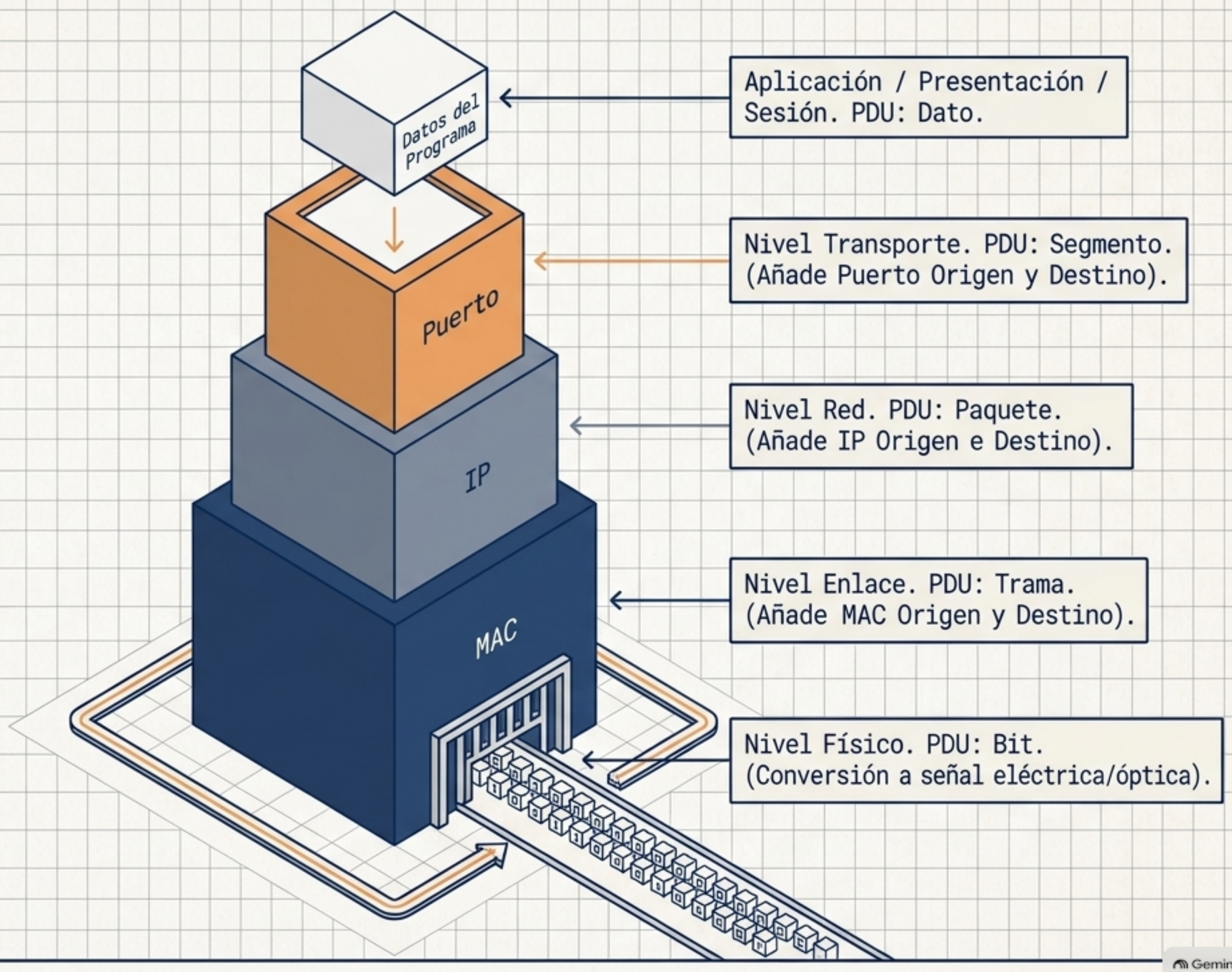
Dirección MAC

(Capa de Enlace)

El direccionamiento físico. Una identidad inmutable y única grabada físicamente en la tarjeta de red del dispositivo.

Gemini Notebook

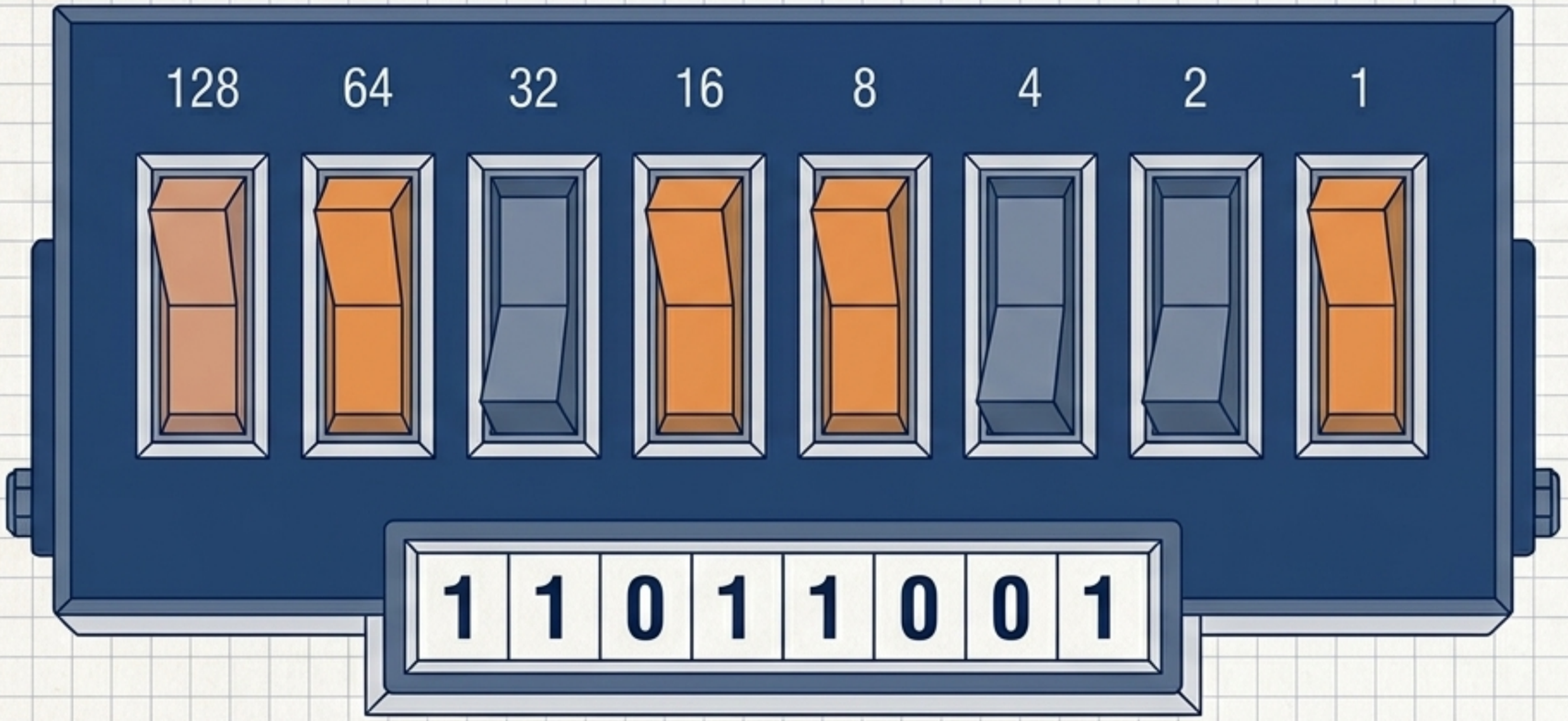
El principio de encapsulamiento estructural



Gemini Notebook

Lógica de máquina: La calculadora de octetos

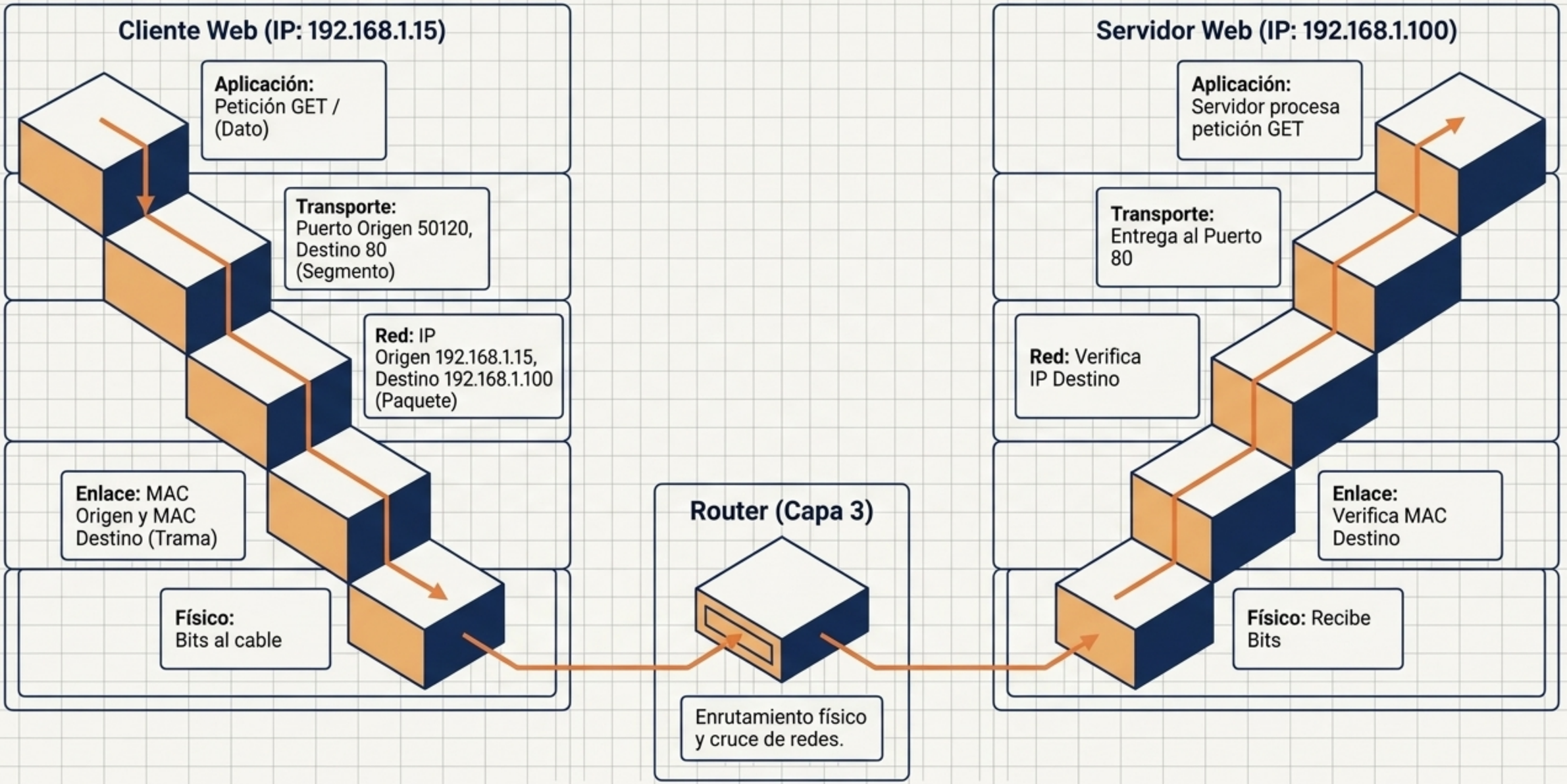
El Idioma Físico (Ejercicio 1): Conversión de Decimal a Binario (8 bits). Ejemplo: Número 217.



Descomposición matemática: 128 + 64 + 16 + 8 + 1 = 217

Gemini Notebook

El viaje de una petición HTTP (Ejercicio 2)

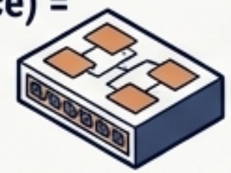


Gemini Notebook

Plano maestro de la Unidad 1

Arquitectura y Hardware

Capa 3 (Red) =  **Routers** (Rutas y direcciones IP)

Capa 2 (Enlace) =  **Switches** (Tablas MAC en RAM)

Capa 1 (Físico) =   **Hubs y Repetidores** (Sin inteligencia)

PDUs y Coordenadas

Capa Transporte →	**Segmento** →	Número de Puerto
Capa Red →	Paquete →	Dirección IP
Capa Enlace →	Trama →	Dirección MAC
Capa Física →	Bit →	Señal Eléctrica/ Óptica

Medios de Transmisión

Cable (Cobre) =  **Señal Eléctrica.** (Corto alcance, sensible a EMI).

Fibra (Vidrio) =  **Señal Óptica.** (Inmune a EMI, monomodo = larga distancia).

Inalámbrico (Aire) =  Señal Electromagnética.

Siguiente fase: Integración de Dispositivos y Medios.

Gemini Notebook